

可编辑模型与定制节点

版本 5.0.1 · 方法与正式入口同源

1 用户给布局或最新完整模型

SKILL.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



2 选择对象方法与用户参数

playbook/rule-selection.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



3 按真实尺寸构造板件和节点

playbook/joinery.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



4 生成当前离线编辑模板

scripts/engine/python/model.py

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



5 编辑关联、保存并交接同版

scripts/engine/runtime/app.js

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



6 用户获得完整模型与场景数据

data_contract.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。

SKILL.md

```
---
name: interior-html-modeling
description: 将布局 JSON 编译为可离线编辑的完整 Three.js HTML；支持墙门窗、家具库替换、CMF 风格、量尺面积、灯光相机和完整保存往返。
metadata: {version: "5.0.1", category: interior-design}
---
```

HTML 室内共建

消费当前 layout.json，交付 model.html、scene.json。用户编辑后以最新完整 HTML 为准；导出布局重新编译，不能用旧模型覆盖用户修改。

先读取同名 layout.requirements.json 或规划明确交接的需求文件，访谈规则归平面布局 Skill（../interior-floorplan-planning/playbook/requirements-interview.md）。依用户已确认的功能、习惯、优先级、保留家具与风格实施建模，不从空白图猜偏好；未知与授权自由发挥分开。仅缺颜色不阻止基础结构建模；影响用途/容量的实质缺口回规划访谈，不重复询问已有答案。每次向机位、渲染、方案册交接同时说明这份需求及当前 revision。

正式入口 `python scripts/run.py build layout.json --out DIR`。按需 `import-html FILE --out layout.json`、`asset-bundle library.json --out assets.json`、`style-resolve 风格名称`、`style-evidence recipe.json`、`style-add recipe.json`。

读方法与编辑功能（playbook.md）、数据合同（data_contract.md）、运行说明（local_runtime.md）。本 Skill 持有五项共用的确定性编译/截图引擎 scripts/engine，不是第六项 Skill；平台代码与密钥只属于平台 Skill。

切换风格只改 CMF，保留家具形体、位置、灯光、机位、撤销历史。换家具是另一个明确动作。不要删除床靠墙、正面朝向、门窗真实宿主与动线等设计知识；也不要加审美分数门禁。

实际截图交给 interior-camera-capture；效果图交给 interior-space-rendering；查询资产、上传 HTML/图片调用 idk-canvas-ingest-agent。

效果图链将 HTML 称为粗模：提供准确结构、布局、机位与约略家具尺度，不作为精细款式或照明参考。渲染按绑定的家具图片/精细定样锁款并重建光影，不锁粗模造型；这不改变 HTML 内 CMF 按钮的既有行为，也不表示二维家具图已转成 3D 资产。规则详见渲染方法（../interior-space-rendering/playbook.md）。

人读 PDF（SKILL_MANUAL.pdf）。

每一步必须记录开始、完成、耗时及状态，遵循统一时间合同（playbook/timing.md）；正式命令自动记录，读图、识图、原生调用与交付等待随执行登记，不事后补时间。

门窗按源事实统一编译；空间两端、门型、开合、填充与外部目标随截图交接。读空间连接合同（playbook/space-connections.md）。不再写死半扇玻璃或截图时统一开门。

统一编辑、墙角接缝与旧文件数据迁移见模型与编辑算法（playbook/editor-model.md）。正式 build 自动使用当前编辑器；不从项目 HTML 复制扩展脚本。

子代理

启用场景：HTML 户型的读图重建、结构/几何生成或修改；主代理委派 gpt-6-astra / low 原生子代理，不复制聊天历史。非建模阶段不自动委派；已是该专家则直接执行。输入为原始资料、已确认需求、当前模型事实和输出范围；执行与收尾详见子代理分工（playbook/subagents.md）。

当前设计方法

先按任务读取参数化柜体与节点（playbook/joinery.md）。通用方法与用户参数分开，选择及覆盖见规则归属（../inte

rior-html-modeling/playbook/rule-selection.md)。这些是生成方法，不新增强校验、门禁或审批。

正式整组生成：python scripts/run.py cabinet-run layout.json run.json --out layout-next.json，再build。模板支持参数化板件、独立模块、真实台面孔、柜桌/床台/吊顶以及显式关联随编辑重建；字段见joinery方法。

playbook.md

一个模型，一套编辑事实

采用专家 1.3.1 studio.html 模板与原生组件库作为界面基线，保留底栏、房间机位、结构/家具/灯光面板和完整离线导出。输入事实与家具规则来自平面规划，不再单独调用动线 Skill。

初次建模与修改

按 floor、rooms、walls、openings、placements 构建全户型。墙厚和洞口真实生成，2D 与 3D 共用数据。存在盆腔的水槽使用柜体壳板与独立盆腔，不能用完整实心柜块顶穿盆腔；台面开口不是表面贴黑图。组件通过 catalog 的 componentId 和实际 GLB 数据决定形体，不用随手堆方块冒充下载模型。已有五种风格可用于初次细部造型，但类别内结构须由选型决定：sofa.straight 为直排双人，sofa.cloud 为三座贵妃位。不能把一件贵妃位仅缩窄充当直排。选到产品后若结构家族不符，回布局 componentId 再编译；风格只改变该家族细部/CMF，不能强加贵妃位。此后换风格按钮只更新 CMF。

墙锁防误拖；结构面板编辑端点、厚高、门窗宿主和偏移。拖墙不会偷偷重写房间多边形；需要同步调整源布局。家具面板支持移动、旋转、尺度和材质槽，对象正面统一 +Z，床头/沙发背 -Z。几何建议仅用于选择合理位置；用户有意编辑不要被审美规则拦住。无法表示的格式、丢失引用、坏 GLB 或无效数值明确报出。

家具库

用户选择本地目录内 library.json；按类别、风格和宽度筛选，选中对象再替换为同类模型。条目登记 id/name/componentId/category/styles/size/forward/deform/modelPath/sha256。GLB 必须是当前解析器支持的静态自包含三角网格；压缩动画模型先预转换，不偷偷用方块替代。不规则 footprint 不存在时只能称包络观察，不能称精确碰撞结论。

普通活动家具默认等比缩放，柜体延长需要已支持的参数化/分段组件，不整体拉伸拉手。GLB 材质按名称单独调整 color/roughness/metalness 并保存；全局 CMF 不强刷无语义材质槽，避免玻璃金属被统一涂色。自带三个 GLB 只是样件，不声称已覆盖所有生产家具。

CMF 与智能风格

五个预设是奶油自然、现代极简、中古暖木、侘寂自然、新中式，不是能力上限。style-resolve 返回已知配方；未知返回真实检索请求，由宿主联网阅读，提炼色板、木/石/布/金属/玻璃、家具类别适配，记录链接、日期和支持结论。JSON evidence 只能证明记录完整，不能代替真实访问。配方写材料语义槽；导入新配方可持续扩展。

换风格复制新 CMF，保留当前 forms；不 rebuild，不移动、换形、改灯、不清空撤销。保存 customStyle 后重开仍保持原形。若目标风格必须换某件家具，作为单独选型建议，由家具库替换功能完成。

测量、灯光和保存

面积由房间多边形计算，保留凹角，不用外接矩形。底部刻度在正交视图准确，透视只是中心参考。量尺两点投影到 Y=0 地面，支持 m/mm，不称任意 3D 表面距离；标注随完整 HTML 保存。

灯具网格与点/射灯分开；光源支持位置、目标、亮度、色温、柔边和绑定。软件明确限制 24 个光源、3 个投影射灯及数值范围，这是当前实时渲染能力，不是审美标准。

局部编辑更新当前对象；撤销重做分别恢复家具、结构、灯光与 CMF。完整导出包含 layout、customStyle、nativeAssets、measurements、lighting、显示和相机；重新打开应恢复。外发 HTML 不含本地路径、Key 或外部运行库依赖。最

新 HTML 导入后重新生成 scene/cameras, 旧摘要不能假冒新版本。

粗模与最终设计的边界

白模是去掉不透明表面的材质风格, 不是改变可见结构。截图时玻璃、薄纱、透射和镂空材质保留原透明/遮罩关系, 混合材质逐项处理; 不得将透视开口刷成实板。捕获后恢复原材质与相机, 不改客户建筑或家具。完整材质截图也可治正式入口使用。

产品交接按捕获时的画面可见表面采样, 包含门外邻室; 采样结果只组织参考图, 不作为碰撞或审美门禁。渲染准备超过宿主5张附图时, 将同职责产品图等比编排参考板, 保留原图和绑定, 详见渲染Skill。技术采样不代替Agent逐图识别。

采样域先将实例包络裁到相机近面, 再投影并裁到画幅内, 从该图像区域回投射线。不能只用三维包围盒的角/中心点判可见, 否则画边只露一角的马桶等会全部漏记。仍保留实体遮挡; 有限采样不宣称逐像素完整性。

HTML负责可计算的建筑、洞口、功能布局与机位; 家具是可识别的角色/位置/尺度参考, 不以简单组件外形限制最终产品。建模不凭空新增规划没有的大件或功能区隔断。HTML换风格按钮只改CMF, 这是编辑交互合同, 不代表原生效果图只能换颜色。完整设计由渲染Skill的design-brief组织墙/顶/灯/窗与陈设, 再以真实参考重建精细外观; 二维终图并不自动成为可编辑三维网格。

白模材质只消除色彩纹理, 不改变原材质的 FrontSide / BackSide / DoubleSide 面可见性; 顶面和薄片仍从原方向可见, 不用全局双面化掩盖几何。截图后恢复原材质。

门窗不是固定示意板

空间连接/开合统一执行 空间连接合同 (playbook/space-connections.md)。resolve_openings 的墙局部扇体同时给HTML与机位障碍物; 原写死所有门开1.3弧度和固定半幅移门已删除。普通窗/固定玻璃的connects是视觉关系, 不是可走通道。

playbook/editor-model.md

单一编辑器与模型几何

正式模板由 scripts/engine/python/model.py 汇总 runtime/studio.html 和已登记 runtime 模块。所有新项目从 build 生成; 禁止从客户成品抽脚本形成新的产品入口。旧 HTML 仅提取 JSON; 不执行其脚本。

操作归位

workspace.js 持有结构、门窗、柱子/烟道、量尺与家具库的控件; app.js 持有唯一指针分发、家具变换、灯光、视图、撤销和保存事务。控件输入与拖动修改相同字段。墙长输入换算同一点; 门窗沿宿主墙的 offset/width/sill/height; 结构体 position/size/rotationY。家具数值、原有移动旋转和三轴控件均复用 app.js 的快照验证与记录。增加/删除对象使用同一布局事务。

墙体含门窗时删除会一并删除依附开口, 撤销恢复整体; 不留下无宿主对象。门窗与异形洞口共享一个编辑面板, passageShape 不生成第二套门模型。窗的 connects 表示视觉相邻, 不是通行关系, 不因改宽而删除。

柱子和烟道是 structuralItems, 不冒充家具。烟道保留空腔, 允许显隐、锁定、复制、数值和拖动。已有客户文件的 x/z/width/depth/height/angle 字段在导入时转换一次; 只有所在房间可唯一确定时自动补 roomId, 不能猜测冲突归属。

墙角与源事实

model-kernel.js 是浏览器与 Node 编译器共用的模型语义源; kernel.py 仅做进程调用, openings.py 仅保留原有 Python 调用接口。

同一端点的两段非平行墙, 以各自厚度偏移后的边线交点形成接缝。等厚、不等厚、正反向、直角和斜角都按线求交

，不用独立补洞块；墙实体不再使用造成接缝缝隙的逐段圆角。T形连接将支墙端面接至贯通墙近侧墙面。极尖角的偏移交点超过8倍较大墙厚时保留原端面，避免生长尖刺；该几何边界属于生成算法，不是客户质量门禁。

不根据距离接近自动焊接两段源墙。描线确认同一接点但采样端点有误差时，规划明确填写 wallJoins:ends 引用墙ID及a/b端，point 是来源确认的接点，source 为 traced-junction 或 user-edit。明确留空的源接点标 source=gap，或对应墙 joinMode=source-gap；原偏移和缺口保留。未知缺口回看源图，不按统一容差吞掉。

数值及拖动编辑相连墙端时，同一节点一起更新。原水平/垂直连接维护共享X/Z；明确给出不一致新坐标时允许改变方向。已关联房间和楼面顶点保留到源墙面的有符号偏移，随墙移动；不靠重新生成一套示例房间覆盖客户布局。新增墙不会擅自命名新房间；需要新增房间身份及用途时由规划在当前模型上明确交接。

保存与复用

完整HTML携带当前布局、家具三轴旋转、门窗开合、异形轮廓、结构体、材质、灯光与相机；保存提示用户回传。单空间查看使用临时渲染层，不写成实体隐藏。截图暂时恢复全模型，再按同版机位处理并恢复查看状态。

发布回归检查新项目生成、实际指针操作、撤销、保存重开、HTML只读提取与正式重编译。发布测试的失败修对应实现，不增加客户阶段审批或审美门禁。柜体组合深化与全貌机位算法不在本次编辑器功能整合中扩展。

playbook/joinery.md

定制柜、柜桌、台面与吊顶的生成方法

职责与使用方式

消费已确认布局和需求，按对象用途与关系构造板件。相同方法用于单空间和全屋；不增加设计评分、强校验、生成门禁或逐项审批。尺寸不足时仍保留可编辑方案，说明取舍，在当前授权内调整分格；功能不明确才回规划询问。

使用 placement.joinery 传结构参数，单位米；坐标原点为模块占地中心的底面，+Z为柜门使用侧。板厚、门缝、抽箱与五金净空独立于整柜尺寸；编辑后重新生成实体，不整体拉伸。cabinet.custom、desk.custom、bed.platform、ceiling.panel、surface.worktop、cabinet.housing、seat.banquette为正式目录入口。普通wardrobe/counter/sink/hob/upperCabinet/sideboard/shelf/desk也走同一参数化生成方法；不再依赖固定样件的整体缩放。

通用方法没有某个客户的永久数值。代码缺省板厚18mm、缝2mm等只是可编辑概念起点，未选材五金时注明暂定。用户的15mm门底、100mm抽高、450mm桌深、45mm台面、2400柜高、无拉手款式等只从当前用户或项目配置读取，不默认传给另一位用户。

整组分柜与正背面

先扣墙边安装余量和转角盲段，再按当前门宽偏好分单门、双门、开放和抽屉模块。实际门宽=(有效模块宽-两侧缝-中缝)/门数；不能把名义700双门说成两扇实际350。抽面和固定饰板不套平开门范围。自动建议无法同时满足时输出可编辑建议与取舍，不阻断生成。

正式命令：python scripts/run.py cabinet-run layout.json run.json --out layout-next.json。run.json包含id、roomId、position、rotationY、height、depth及modules[{width,doors,joinery}]；也可给width与doorRange生成初始分格。每模块有稳定ID、独立编辑；可选worktop生成关联的连续台面。平面为转角时分别生成柜段、留出明确盲区，不能把两个完整柜相交。

joinery.blindWidth/blindSide分离固定盲板和活动门。柜门朝操作通道，固定背饰面用exposedBack表达；假门不是活动门。无墙外露端部按确认款式包侧板或明露收口，采用真实搭接，不能靠重叠板遮盖。独立开门与相邻同时开门是不同使用条件，互斥开启或需移椅/移枕应写明。

板件与开合

board、gap、doors、doorBottom、doorTop、plinthHeight、plinthInset、shelves为独立参数。zones按bottom/top/type/count描述储物门、固定挡板、开放区和抽屉。柜侧、背、底、顶和层板真实分离。普通落地、厨房内缩踢脚、悬浮柜、

常鞋开放区、桌上抽屉使用不同底部关系。

handle=none/recess/pull决定对应节点。免拉手外观不等于已选反弹器；recess生成槽背与下折边，抽面和抽箱让位，槽端不加无用途堵板。顶部拉手与烟机控制面板、灯具不是同一对象。门缝是板边真实距离，不画黑线。openAngle用于概念门扇姿态，不声称完整五金仿真。

同类厨房门板以统一上下沿生成，附件不决定柜门高度。高柜改变高度时调整储物段，设备保持真实比例。fridgeHousing为有真实侧背和顶板的设备包框，内部不放穿设备底板；冰箱和高柜为独立对象，净空按具体产品，不能缩机器或推入墙中。

台面与设备孔

连续台面用surface.worktop独立表达。holes[{x,z,width,depth,kind}]在台面中生成真实空洞；kind=sink在柜内生成盆底和盆壁；烟道缺口也用实际空洞，不以贴图遮盖。盆柜上部用fixed区遮盆胆，下部按门或抽屉生成；设备位不能照搬储物层板。

同向连续柜段台面可用joinery.spanIds关联模块；台面随成员的真实外表面重算宽深与标高。holes.anchorId及offsetX/offsetZ使设备孔跟随所属模块。转角或高低台分段表达，分别设缺口和衔接，不用同向包络跨过入口或高柜。独立岛台另建台面。外露返台的背饰面、端板及内缩踢脚按真实用途连续，侧板至台面板下皮，不堵扣手。

柜桌、床台及卡座

desk.custom按当前宽高深重建桌板、侧支承与可选drawerHeight薄抽屉。桌高－板厚－抽面－缝得到腿部净空。垂直转角的交接格将doorBottom设为桌顶以上，下部fixed区表达封板；内部取物无法实现时不写成正常储物。同墙夹柜嵌桌按确认的整体前沿确定桌深，不机械套转角桌深。侧支撑、抽箱、端缝随桌深一起生成。

bed.platform用连续承托和cushionThickness软垫表达睡眠台面；headboardHeight从支承台面起算，不从床垫顶起算。床尾柜是否纳入床垫范围由明确用途决定，覆盖翻盖时记录抬垫取物。seat.banquette通过seatHeight指定含软垫完成坐高（未填时以size高度为概念座面）；有靠背时size高度应覆盖整体，backrestHeight单独表达，backrestHeight靠背落至软垫下支承面；长、坐深、总深分开设定，不照抄参考截面。

柜顶、吊顶和顶柜

先确定原顶、梁、设备和顶面主形，再协调柜体。柜上可采用加高柜、固定收口或建筑吊顶，三者分别建模；吊顶不延续柜门竖缝。ceiling.panel生成底面薄板与周边封边，空腔高度不等于板厚；tiles可生成集成板分缝。普通房间不默认400mm厚套框；连通客餐玄关按同一顶面方案生成，避免重复框与孤立条盒。

anchor={id,face:'top'/'front'/'back'/'left'/'right',x,y,z,width,depth,toHeight}可使局部收口随宿主柜体更新，toHeight为项目原顶控制标高。不同柜深和跨桌连接按已确认边界分段，不自动降整屋。低电视柜、悬浮浴柜、临窗洗衣下柜不自动加柜上顶。

灯槽先按遮光、出光、散热、维护形成实体截面，再布置灯具；不能把未封闭柜顶缝当灯槽。无吊顶的原顶不凭空嵌暗轨。复杂弧形、特殊灯槽及五金仍由任务按真实资料深化，当前板件生成器不宣称自动完成曲面施工设计。

按用途选柜型

厨房按柜组拓扑、烟道、设备和连续操作面生成；烟机柜采用设备包框与分区门，不是实心柜。鞋柜按鞋类净高、换鞋与入户门安排层板/开放区；酒柜区分展示与餐边操作面；电视柜区分背景板、设备口、矮柜、侧高柜；书柜按书籍/展示区和背板安排；阳台先分单洗、并排或叠放，按窗、给排水与设备资料决定上柜和侧封板。产品种类与参考外观不能凭照片推断成已采购设备。

模板与编辑

数字输入、拖动和节点参数均使用同一layout事务；修改宽深后重建板件，支持撤销、重做和完整保存。面板提供板厚、缝、门数、门下沿、概念开门角、抽屉数量/抽高及拉手选项；更复杂分区由布局joinery声明。CREAM.editJoinery(id,patch)与CREAM.createCabinetRun(request)复用相同事务。位置关系仅对显式anchor/spanIds更新；没有声明的跨模

块关系不会自动猜测，设计时写清绑定。

先在模型源落实明确节点，再同版截图。原生图可以完善材料与精细产品外观，但不能把已确认吊顶改顶柜、固定挡板改抽屉、整块床台改成品床。已有HTML只提取数据，由当前正式模板重编译；不复制项目补丁脚本。

playbook/rule-selection.md

规则只维护一个主落点

通用方法放本Skill playbook；用户偏好仅放按真实身份选取的外部配置；项目位置、数值和当前模型留项目。不要将用户memory全文复制进Skill，也不以旧项目HTML替换正式模板。

执行先读当前任务及layout.requirements.json，再按对象用途选择joinery方法；用户明确本轮指令覆盖其长期偏好。明确尺寸优先于一般参考值。具体结构例外优先于宽泛默认，例如同墙嵌桌齐面不同于垂直转角450深，悬浮柜不同于落地15mm，实际顶柜不同于柜上吊顶。新要求仅覆盖同一适用范围，不清除其它有效条件。

需求侧车可记ruleSelections[{objectId,method,reason}]]、parameterOverrides[{objectId,key,value,unit,source,scope}]]与uncertainties。它们供Agent做设计决定，不作为代码审批、强校验或生成资格。无需填满字段才工作；未知细节保留概念值与说明，明确授权的适配不重复问。

尺寸变化通过正式构造器重建板件和显式绑定关系；记录规则≠模板实现，模板实现≠某个实际项目已经修改。功能操作、空间事实和视觉表达各自说明真实完成范围，不能用文件存在或编辑通过代替设计本身。

其它Skill引用这里和joinery.md，AGENTS只维护路由和本机runtime位置，不抄一套尺寸表。历史规则仅留归档证据；当前用户配置保留偏好及来源指针，通用方法引用本版Skill。

playbook/space-connections.md

空间连接只维护一份源数据

先确定空间身份、边界与连接，再建家具和取机位。不能等到渲染时让生成器从粗模门板猜测：门后到底是阳台、厨房、走廊还是室外。

规划输入

rooms.id/name/type 是房间身份；openings.connects 的两个端点是该门或窗两侧的空间，null 只表示户型外部，不自动等于户外。没有墙和门的功能区边界用 openConnections.rooms/span。实体墙就是 walls；墙上直接敞口用 passage，不用删除墙代替开洞。半开放不是新造一个模糊类别：用实际矮墙/栏杆、洞口、门型及开合共同表达。

每个开口先从原图、照片或已确认需求记录宿主墙、offset/width/sill/height、两侧空间。门型为 door（平开）、sliding-door（双轨双扇移门）、passage（无门敞口）、window 或 fixed-glazing。connects 对窗表示视觉相邻，不是通行；可达图只使用门、通道和开放功能边。不要为了通过可达观察把窗当门。

movable opening 的 openFraction=0 为关；0到1之间为部分开；1 为该门机构最大开启。平开最大90°；hingeSide 为沿宿主墙a→b看时的 left/right，swingSign=±1 控制墙局部Y旋转方向。移门 slideTo=left/right；双扇双轨最大净开口约为洞宽一半，不能把1解释成整面消失。infill 是 solid/clear-glass/frosted-glass，分别表达实板/可透视玻璃/磨砂遮视；透光不等于看得清对面。

外部端点用 exteriorView.kind=outdoors/building-common-area/unknown，加 description；basis 写原图、照片、用户确认或设计假设的来源。入户门外可能是公共走廊，不是花园；阳台门后先是 balcony，再通过阳台外窗/栏杆看户外。只有确认是户外时才制定相符的景观意向，未知不杜撰实景。

关键资料不清楚时由规划Skill分轮问清，不把未知写成已确认。历史输入缺开合时仍可做草稿：编译结果明确标 preview-default-closed-not-confirmed，不会伪造现场事实。缺连接关系记录观察并说明；不要增加表单填满率、审美门禁

或无穷重试。

同一编译结果的两个消费者

scripts/engine/python/openings.py 的 resolve_openings 一次定义墙局部门扇中心、尺寸、转角和填充材料。model.py 把它内嵌到 HTML 的 OPENING_STATES；architecture-kit.js 装配这些扇，不再写死半扇玻璃或所有门开1.3弧度。cameras.py 的 Occluders 也消费同一个函数，不另猜开合。当前仅支持平开、双轨双扇推拉和关闭窗/固定玻璃；折叠、旋转等机构要先扩充实现，不能只改文字冒称支持。

门窗按布局源状态显示。旧全局“打开全部门”控件改为只读状态说明；旧相机 doorsOpen 字段可读取但不再覆盖门状态，正式相机用 doorStateMode=source。家具、CMF和相机编辑继续保持；修改结构/门状态后重新编译新scene与机位。

截图交接

app.js 在真实相机上抽样实际表面与开口，写入 renders.results[].spaceContext：当前房间、抽样看到的房间、画内开口的两端身份、门型/开合/填充、可透视性、画面位置及未知信息。开放区提供真实站位，不自动变为主体；相邻房间也不等于全部入画。只传本镜头观测到的关系，不把整屋图谱塞进提示词。

这不是像素级完备证明。极窄孔缝、画边或磨砂材质仍需识图；观测不移动、不隐藏对象、不阻断生成。默认带家具图与显式空槽配对图共用同一空间状态；空槽时取同机位布局图的表面证据，避免暂隐家具改变观测解释。

render.py 把 spaceContext 原样交入实际 ai-request 和提示词：几何、隔断类别、开合、透明关系与目标空间保留，门窗样式可精细化，不改洞口。样式图、产品图和定样图不能改空间身份。旧截图缺此字段则明确 legacy，正式新任务重编译/重截，不给旧已执行图补写不存在的事实。

机位构图

room.cameraComposition.emphasis 为 balanced/floor/ceiling/table；notes 记录用户意图。主图默认同时可读地面与天花，强调地毯时更多地面，强调吊顶灯时更多天花，餐桌台面可轻微俯视；不规定所有房间相同百分比。算法先以功能面对应的真实房间背景边界求全高，再按可见地面/天花的候选射线、主体遮挡与镜头自然程度选择站位/FOV/上下偏移。床脚近角不再强迫鱼眼镜头，特写不冒充主图。尺寸受限时如实说明实际可见范围，不穿墙拍、不缩家具、不假称完整。

截图是结构与构图依据，不是最终客户效果图；最终按原生绘图重做精细家具与光影，同空间后续机位沿用同一套设计及产品参考。

窄卧室完整床体取景

本版室内构图方法

默认在真实室内组织主图，不自动虚拟后退或近裁切家具。空间受限时分视角；剖视仅用于用户明确要求的建筑示意。以机位Skill的playbook/interior-framing.md为当前唯一详细方法。

playbook/subagents.md

HTML 户型的读图重建、结构/几何生成或修改：子代理分工

主代理默认 gpt-5.6-sol / medium。仅实际建模、几何重建或形体修改时，由主代理调用一个原生子代理，显式 model=gpt-6-astra、reasoning_effort=low、fork_turns=none。已在建模子代理中则直接执行，不递归委派；同一模型默认单一写入者。

仅问耗时/方法、查询资产、发送文件、单纯批量编译已有确定数据、截图、渲染、PDF或平台交付不因此自动开子代理。完整设计只将建模阶段交给专家；子代理可做验证本次几何所需的预览，不把整个后续业务都搬进去。

交接只提供用户原始要求、原图路径、已确认尺寸/约束及用户认可的当前文件、适用 Skill 路径、输出目录和预期交付。子代理自行读 Skill 并选择方法，主代理不重写建模规则、不先做一套猜测几何再限制专家。单产品照片建模始终读原图；整屋保留同版确认结构与用户编辑。

返回模型/源码、预览、主要修改、不确定项和实际阶段耗时。主代理核对产物后交付，不重复建模；记录父子线程、实际模型与 effort、开始/完成、用量及关闭状态，缓存输入与计费不混淆、并行耗时不重复相加。completed 之后停止续派；若运行时提供原生关闭接口则关闭并核对，否则注明已完成但未显式关闭，不用 interrupt 或杀主 tmux 冒充关闭。工具/模型不可用时报告，不能暗中改模型或走 codex exec。

playbook/timing.md

逐步骤时间，不事后补写

六项设计 Skill 的正式命令自动向输出目录 timing.jsonl 追加开始与完成事件。设置 INTERIOR_TIMING_LOG 可汇总到同一项目日志，不能指向 Skill 安装目录。每次尝试独立 spanId，含 step、kind、startedAt、finishedAt、elapsedMs、status；嵌套步骤含 parentSpanId。时间用 UTC ISO，展示可换北京时间；代码耗时用单调时钟，跨进程时间注明 wall-clock。

代码阶段包括规划交接、模型编译、机位求解、逐图截图、请求准备、结果登记、平台命令、PDF 构建与两种输出。截图的每张完成时间另在 renders.json；PDF 两种输出在 manifest.json。父子步骤、并行绘图的耗时不可直接相加。中断只有 start 没 finish 就标中断/未知，不把缺项当 0。

读图/人工布局判断、选型、逐图识图、原生调用等待和渠道交付不是代码内部可以自动看见的操作。Agent 在动作前后使用引擎 python/timing.py start|finish --record <新文件>：start 指定 --step 与 --kind agent|native-generation|delivery，finish 指定实际 --status。不要把文件 mtime 或 job 准备时间冒充开始时间。

原生绘图用渲染 Skill 的 native-start → 实际工具调用 → native-complete → 逐图识图 → native-result。调用返回立即 complete，再做复核；其中 elapsedMs 是宿主调用到回收登记的跨度，不是供应商纯计算时间。真实完整 prompt 与全部附图来自 job，不在调用时偷偷增加未记录的提示词。

正常确定性建模/机位应以秒至分钟为优化目标，不是无条件服务承诺。异常变慢时看具体 span、场景规模、浏览器加载、网格量和网络等待；不要靠缩短超时或删除质量说明伪造速度。交付报告列代码净耗时、宿主绘图等待、Agent 复核及总跨度，未知明确写未知。

data_contract.md

五项设计链的数据合同

相机可选 verticalShift 是归一化投影纵向中心偏移，默认 0；实际画面 NDC.y = 原投影 NDC.y - verticalShift。截图端通过 set ViewOffset 实现，保持水平镜头，完成后恢复；必须把该字段纳入原 cameraDigest，不在截图后截图替代。

客户偏好是规划 Skill 维护的 interior.requirements/1 独立 JSON，不改几何 schema；结构详见访谈与需求交接 (../interior-floorplan-planning/playbook/requirements-interview.md)。Agent 先读同名 .requirements.json（或已明确交接路径），落实到当前 layout/customStyle 并向下游携带原记录。编译器不会自动推断自然语言需求，也不以缺少可选偏好阻止可独立的结构工作。

平面只生成 interior.layout/1 JSON；HTML 编译生成 interior.scene/1；机位生成 interior.cameras/1 和 interior.renders/1 真实 WebGL 参考截图；效果图使用 interior.ai-request/1、interior.native-image-job/1、真实宿主调用回执及 interior.ai-result/1。平台另用 baiende.project-binding.v1，不污染布局。

schema 的唯一机器定义位于 scripts/engine/schemas/。米制，平面 [x,z]、三维 [x,y,z]，Y 向上，rotationY 用度，组件地面中心原点、正面 +Z。墙 a/b 为中心线，开口 offset 从 a 到起边；rooms 多边形计面积，openConnections 代表无墙开放连接。

placements 包含 id/componentId/roomId/position/size/rotationY, size=[宽,高,深]; rooms.subjectIds 指向本房真实主体。source 记原图、尺度和估算;不能省略来源再声称精准。

nativeAssets 内嵌静态 GLB, placement.nativeAssetId 绑定; forward/deform/size 描述实际正面与缩放能力。materialOverrides 按材质名保存。customStyle 是完整当前配方, 其中 forms 固定当前造型, materials/materialRecipes 为可换 CMF。measurements 两点均在地面, measurementUnit 是 m/mm。

sceneKey/layoutHash/htmlSha256/cameraDigest 绑定实际文件内容。用户修改源布局或 HTML 后应重新导入编译与截图, 不使用旧回执。哈希不是审美验收。

观察报告 errors/warnings 保留问题原貌, technicalErrors 只列不能计算的格式/引用/不支持表达; compilable 表示能生成草稿, ok 不等于客户认可。相机 ready/review/blocked 都可作为技术有效的截图候选, blocked 是搜索失败提示, 不隐藏它; 不能将候选当已验收作品。

原生生成回执必须来自实际宿主调用; prepared-not-generated 不代表生成完成。图片复核记录结构、门窗、家具、机位 pass/fail; 有问题仍交付实际结果并说明, 再修源输入, 不通过自动重试藏问题。

原生参考模式 referenceMode 默认 furnished; 只有明确的白模要求才为 empty-slots 并记录 whiteModelRequested=true。截图 row 记录 hiddenPlacementIds, 必须对应原布局全部 placements; 原 JSON 不删家具或柜体。请求 placementSlots 保留 id/componentId/roomId/position/size/rotationY; 产品参考通过 placementId 绑定, sizeMetres 是真实产品尺寸, 未知用 null, 不从槽位伪造。requiredReview 增加 furnitureDetail/assetIdentity/assetScale。clay 是材质显示模式, 不能代替 referenceMode。

渲染referencePolicy为shell-layout-design-space-v4并参与seriesKey:粗模只定义结构/机位/布局, 锁款从精细参考图片取得。--products读JSON列表, 每项{placementId,path,sizeMetres?}; sizeMetres仍是[宽,高,深]米, 未知省略或null, 不能以粗模尺寸代填。输出productReferences标记role=furniture-identity-reference、identitySource=reference-image-not-proxy。referenceGuide列实际附图顺序及职责, 不引入第二套图片路径。产品参考与粗模截图完全同内容时报错, 避免同一图冒充两种事实; 图片里具体对象的识别仍由Agent负责。

sourceFrame记录源宽/高/比例, ai-result保存outputFrame与frameObservation.sameAspectRatio, 画幅差异不阻断已生成图交付, 也不自动拉伸。比例相同不证明几何保真。精细参考/定样决定款式但不提供新的建筑或镜头; 没有款式参考时只能称概念首图。二维渲染不回写HTML网格, HTML现有编辑/CMF合同不变。

ai-request可通过--design-brief读取{common:{},spaces:{roomId:{}},styleReferences:[{path,assetId?,notes?}]}。common与当前空间条目合并为designIntent, 真实图转为styleReferences并参与附图顺序及seriesKey。顺序为当前结构截图、同系列精细定样、placement绑定产品图、风格设计图; 最后一种不提供户型或产品身份。metrics.deliveryRole为primary/supplement/layout-reference, 只表达用途, 不作为阻断生成的门禁。

productReferences保留逐placement绑定; native_image.references按(role,sha256)合并实际附件, 每张图的placementIds列出全部绑定, referenceGuide与job顺序同源。不删除绑定, 不设置虚构的统一图数上限。同开放空间各机位使用相同完整产品清单; 清单变化代表选型变化, 应重新建立定样。主图metrics.framing=full-height-room-backdrop, surfaceConstruction记录构图时的地面/天花可见估计, fullSubjectProjection另记家具完整包络。实际渲染前看完整空间, 不把特写默认当主图。组件catalog的shape区分直排/贵妃位与座数, 风格不会覆盖该结构。

图像内槽位交接

placementSlots 保留完整世界坐标; cameraFrame 保留实际冻结相机。imageSlotAnchors 按当前截图实际visiblePlacementIds选择本房及邻房可见实例, 再计算其画面投影, 以同一相机把旋转包络投影为左上原点的0-1范围; 先裁近截面, 再执行透视或正交投影及镜头偏移。它是位置/约略尺度参考, 不是可见遮罩、产品轮廓或缩放目标; 不可将画外物体搬进画面或拉伸产品填框。

productReferences 是连通空间完整产品绑定, 参与同系列身份计算; frameProductReferences 是投影与当前画面相交的绑定, 仅后者进入当前提示词与实际附图。缺省该字段才兼容旧请求, 显式空列表不能回退整套产品。产品未入本镜

头不等于系列换款；投影不证明墙后可见性。

绘图提示词不混入世界 position/rotationY。由组件正面轴和当前相机基底计算 cameraRelativeYawDegrees：0为正面、±90侧面、180背面；床的正面是床尾看床头。世界字段仍完整保存在JSON。imageBoundsUnclipped01 传递裁切前范围，避免将被裁切家具重新收进画面；它依然只是包络，不是产品比例目标。

空槽截图现在同次生成主图与 shotId.layout.png。renders行的 layoutReference 保存同一sceneKey、cameraDigest、图片摘要和 same-camera-layout-only 职责；ai-request/native-prepare原样交接到 layoutReferences。这张辅助图只直观表达JSON中的家具数量、方向、前后遮挡和裁切，绝非款式/材质/光照来源。默认furnished仍单图；历史冻结请求不修改，后续空槽任务重新截图取得配对输入。复用截图时检查配对文件仍在且摘要一致，缺失则按同相机重截，不猜布局。

空间连接与完整主图（3.2）

唯一新增源字段为rooms.cameraComposition以及openings的openFraction、hingeSide、swingSign、slideTo、infill、exterior View；connects对门窗均表示两端空间，只有可通行开口进可达图。语义、默认值、已支持机构与坐标详见 空间连接合同（playbook/space-connections.md）。截图新增results[].spaceContext，原生请求同时保存spaceContext并写入prompt；不是复制一套人工房间表。正式visibility.doorStateMode=source，旧doorsOpen仅兼容读取不覆盖门型/状态。

4.0 编辑字段

- wallJoins[]: {ends:[{wallId,end:"a"|"b"}],point:[x,z],source:"traced-junction"|"user-edit"|"gap"}。至少两个端点；point 需有来源依据。walls[].joinMode="source-gap" 保留明确源端面。
- structuralItems[]: id,name,kind(column|flue),roomId,position[x,y,z],size[w,h,d],rotationY，可带 visible,locked；单位米、角度度。
- 门洞保留原 openings 合同，新增 passageShape(rect|arch|rounded)、archRise、cornerLeft/cornerRight；拱高小于洞高，圆角和不超过洞宽。
- 家具新增可选 rotationX/rotationZ，与 rotationY 组成 Three.js XYZ Euler，保存重开及编译保留；零值不代表字段缺失。
- 编辑快照仍为 interior.editor/2，增加 editorVersion。查看单空间是瞬时视图，不改变 layout 与对象显隐事实。
- 旧结构体只有可无歧义解释的数据才迁移；迁移输出正式字段后不保留双份状态。

参数化构造扩展

placement.joinery为可选对象。字段、单位及实际消费者唯一见playbook/joinery.md和scripts/engine/runtime/joinery-kernel.js。JSON编译、浏览器编辑、撤销及完整保存共享同一构造算法。该字段不引入设计阈值或门禁。

local_runtime.md

设备外置运行配置

本包在 Ubuntu、Windows 来酷和 Genmachine 使用同一份业务代码。Python 3.10+、Node、Chrome/Edge、中文字体及依赖由本机设计 runtime 配置提供；优先用设备登记的 interior-python 包装入口。普通任务不临时安装软件。所有输入和交付保存在当前设备当前工作区。

HTML 和截图共享 interior-html-modeling/scripts/engine。纯 HTML 离线打开不需要 Python；编译依赖 jsonschema、shapely、numpy，截图使用 Playwright 和 INTERIOR_CHROMIUM 指定的浏览器。资源盒由本机包装器沿用，任务结束只关闭本次浏览器。依赖列表见正式 scripts 中的 requirements 文件。

平台凭据通过设备既有 IDK_ENV_FILE 或私有 .runtime 链接提供，分发包不包含凭据；不得跨设备复制登录态。原生绘图使用当前宿主实际提供的绘图工具，准备文件不等于生成图片。